

Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección 01

Unidad 1: Laboratorio 4

Importancia de la identificación
y Formulación de problemas en
ingeniería y ciencias

Profesor **María Pino**
Auxiliares **Vicente González**
Millaray González
Ayudante **Renato Planas**





Matriz de atributos v/s soluciones

Se usa para **analizar y comparar** los atributos de las mejores **soluciones o prácticas** existentes

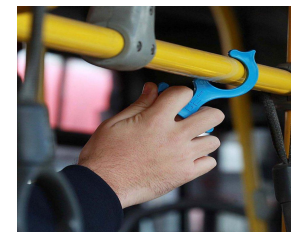
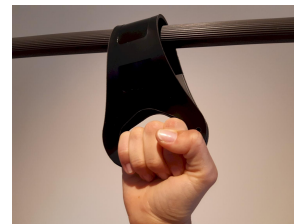
Permite entender cómo otros abordan el **mismo problema**, identificar ideas y enfoques efectivos que se pueden adaptar

Finalmente nos permite fundamentar mejores **decisiones para nuestra solución**.

Atributos	Solución existente 1	Solución existente 2	Solución existente 3	Solución existente N
Atributo 1				
Atributo 2				
Atributo N				

↑
Atributos de nuestra
propuesta conceptual

↑
Evaluamos si los productos existentes
poseen dichos atributos



Atributo	Solución existente 1: Manillas plásticas fijas en barras superiores	Solución existente 2: Banda colgante flexible	Solución existente 3: Gancho individual Portable
Resistente / Permite el descanso	A veces se quiebra el plástico o corta la correa. El brazo se agota al sostener la manilla constantemente.	Sí, es resistente. No es suave al tacto.	Sí, es resistente. No es suave al ejercer la fuerza al afirmarse.
Portable	No son portables, solo se pueden desplazar hacia los lados.	Es portable, liviano.	Es portable, liviano y tiende a caber en un bolsillo.
Seguro	Presta buena sujeción siempre y cuando la persona esté justo debajo de la manilla; si se sostiene desde otra posición del bus, la persona tiende a soltarse y no proporciona seguridad.	No entrega la seguridad necesaria, no permite descanso ya que al soltarlo automáticamente queda sin sujeción.	Protege del contagio COVID, es seguro en fijación a la barra pero todo el esfuerzo depende de los dedos de la persona. Inseguro dependiendo del usuario.

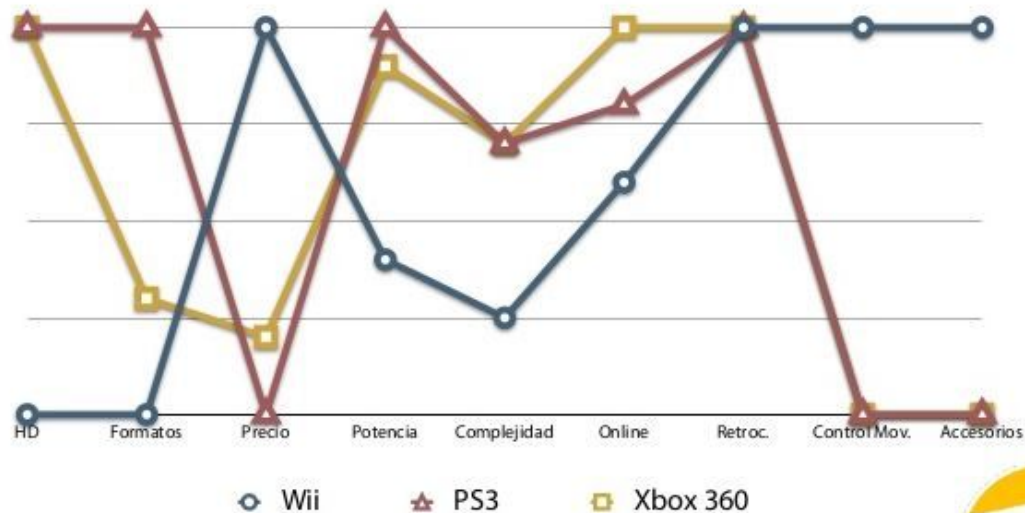


Esquema curva de valor

Para comparar productos, se usan **curvas de valor** en un cuadro estratégico.

Esto revela el **rendimiento** de productos existentes y nuestra propuesta.

Definir **variables de buen y mal rendimiento** es clave para comparar nuestra posición en el mercado.

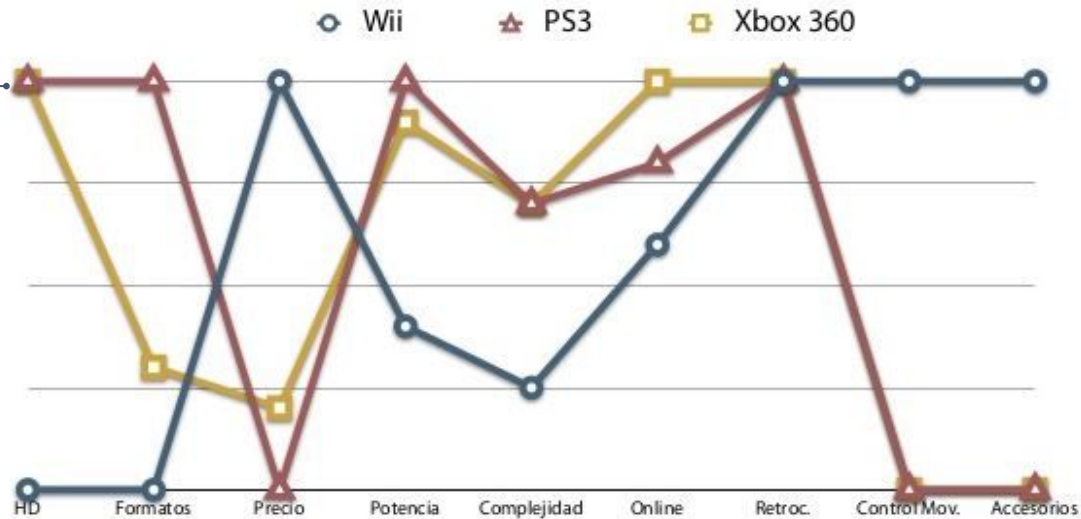




Esquema curva de valor

Herramienta

Nivel de apreciación, las curvas nos muestran cómo se desempeña un producto o servicio en función de las variables de interés por lo que la curva se mueve entre alto y bajo dependiendo de se desenvuelve en cada variable.

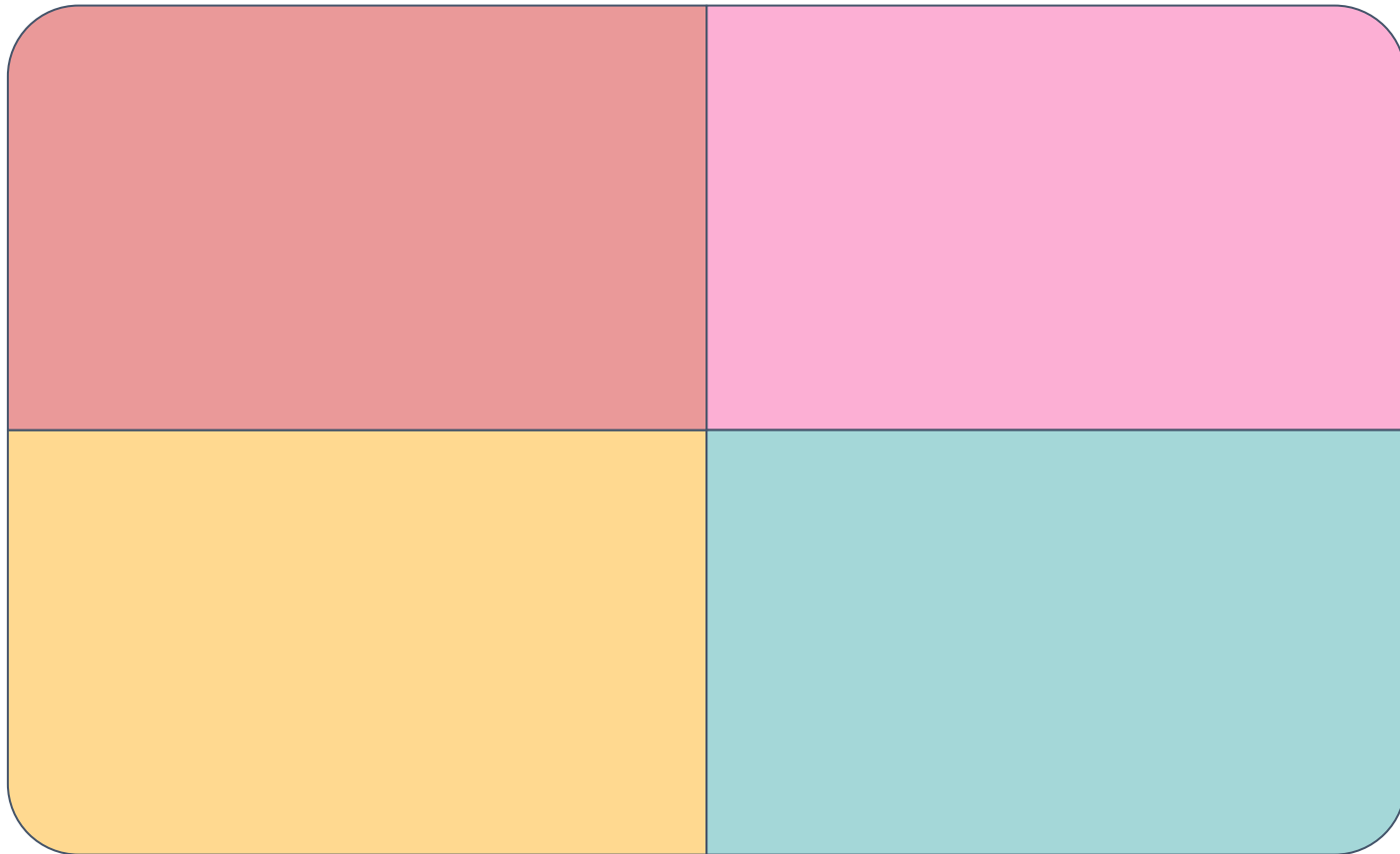


Variables de interés, estas determinan la calidad o desempeño ideal de un producto o servicio, ya que son apreciadas por los usuarios o una industria. El mayor desafío está en reconocer estas variables en los campos donde estamos trabajando.



Cuadro estratégico

Herramienta





Cuadro estratégico

Herramienta

Eliminar

Eliminar factores industriales **obsoletos** que los clientes no valoran o que son costosos.

¿Qué factores que la industria da por **sentados** deberían ser eliminados?



Cuadro estratégico

Herramienta

Eliminar

Eliminar factores industriales **obsoletos** que los clientes no valoran o que son costosos.

¿Qué factores que la industria da por **sentados** deberían ser eliminados?

Reducir

Reduce factores **sobrediseñados** para competir por debajo del estándar si son costosos y poco valorados por clientes.

¿Qué factores deberían reducirse muy por **debajo del estándar** de la industria?



Cuadro estratégico

Herramienta

Eliminar

Eliminar factores industriales **obsoletos** que los clientes no valoran o que son costosos.

¿Qué factores que la industria da por **sentados** deberían ser eliminados?

Reducir

Reduce factores **sobrediseñados** para competir por debajo del estándar si son costosos y poco valorados por clientes.

¿Qué factores deberían reducirse muy por **debajo del estándar** de la industria?

Ampliar

Eleva **sobre el estándar** los factores clave que clientes valoran y pagan más, atrayendo nuevos y ofreciendo valor superior.

¿Qué factores deberían ser elevados muy por **encima** del estándar de la industria?



Cuadro estratégico

Herramienta

Eliminar

Eliminar factores industriales **obsoletos** que los clientes no valoran o que son costosos.

¿Qué factores que la industria da por **sentados** deberían ser eliminados?

Reducir

Reduce factores **sobrediseñados** para competir por debajo del estándar si son costosos y poco valorados por clientes.

¿Qué factores deberían reducirse muy por **debajo del estándar** de la industria?

Ampliar

Eleva **sobre el estándar** los factores clave que clientes valoran y pagan más, atrayendo nuevos y ofreciendo valor superior.

¿Qué factores deberían ser elevados muy por **encima** del estándar de la industria?

Crear

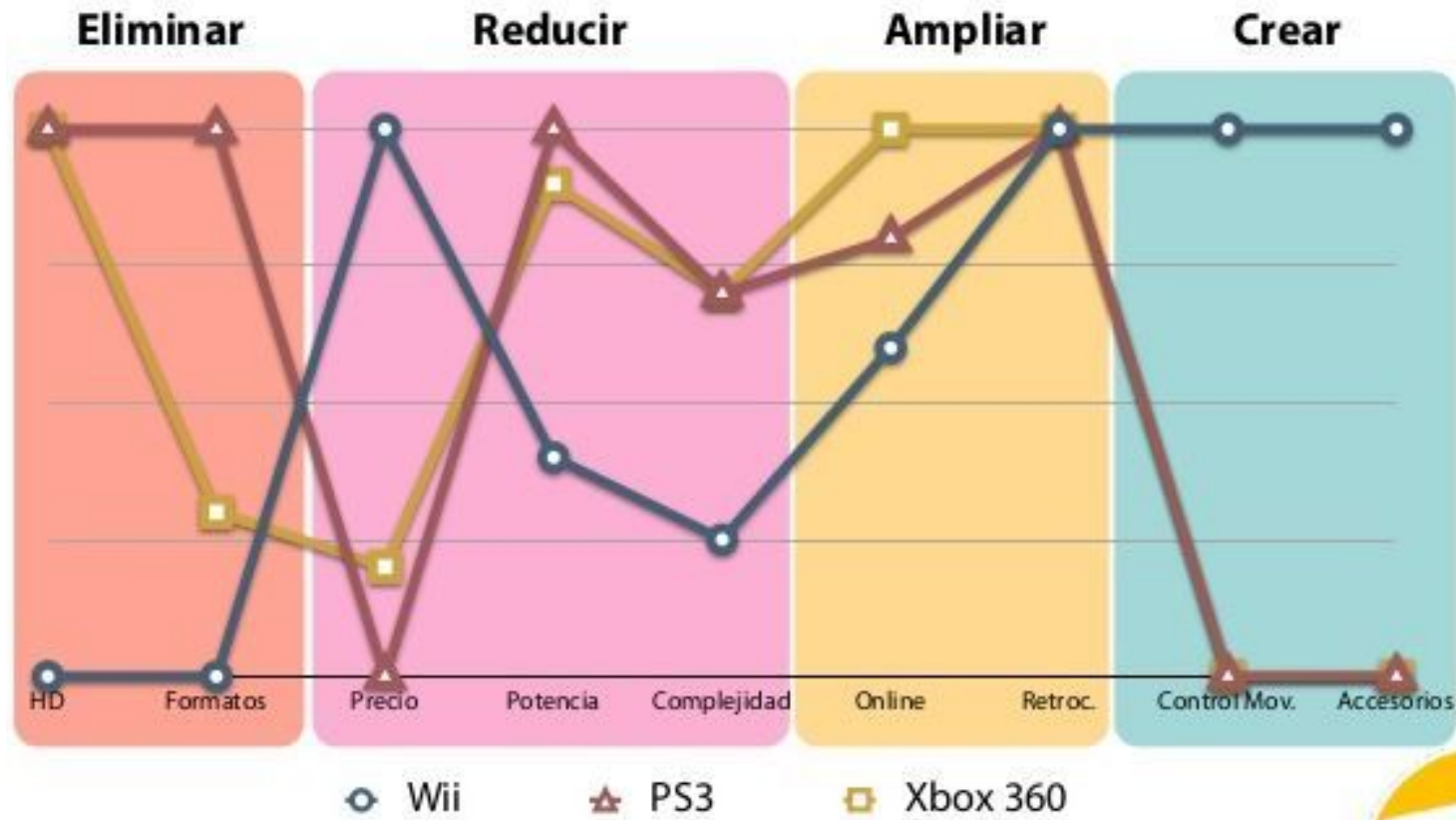
Introduce **factores inéditos** en la industria para generar nueva demanda, atraer no-clientes y diferenciar radicalmente la oferta.

¿Qué factores, que la industria **nunca** ha ofrecido, deberían ser creados?



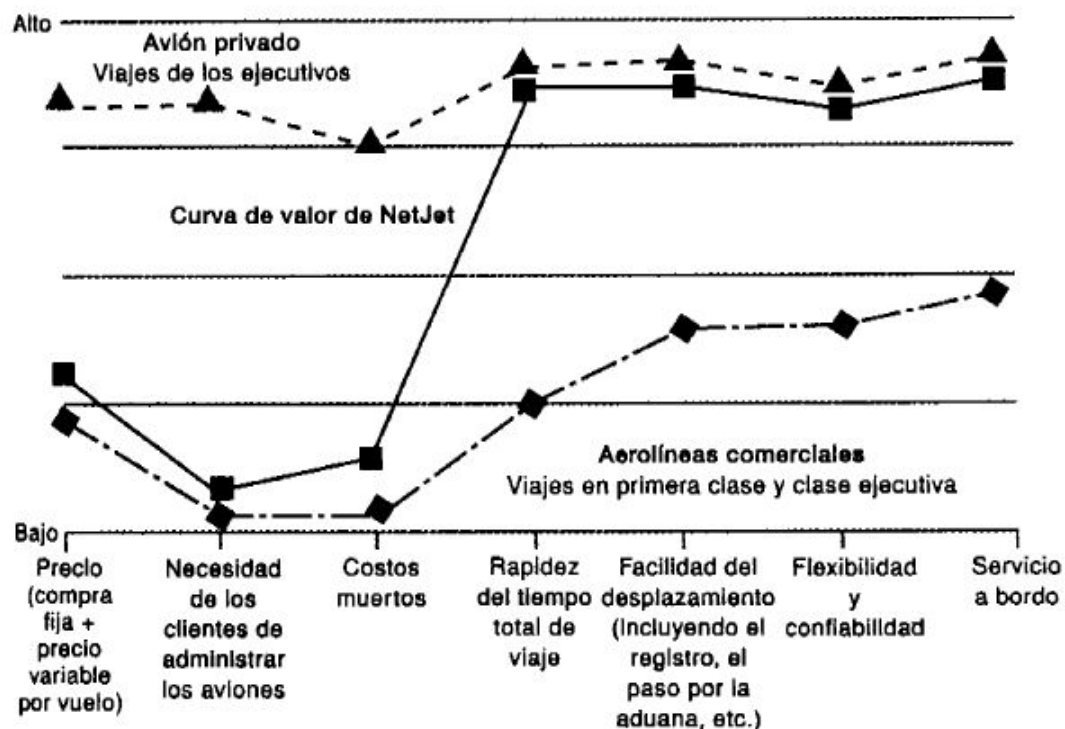
Esquema curva de valor

Herramienta





El cuadro estratégico de NetJets





Actividad Laboratorio 4.1

Creación de Matriz atributos v/s soluciones

1. Retomar su investigación sobre soluciones existentes que abordan el problema que están trabajando.
2. Definir los atributos bajo el cual las van a comparar (características del producto, funcionamiento, calidad del servicio, etc..) estas pueden ser positivas y negativas. Luego crear la Matriz de atributos v/s soluciones para compararlas con su propuesta conceptual.
3. Elaborar cuadro estratégico y diagramar curvas de valor de las soluciones estudiadas.
4. Redefinir propuesta conceptual en caso de ser necesario. Concluir en un documento en torno al ejercicio realizado. ¿Qué decisiones van a tomar con esa información?
5. Subir **tabla y análisis posterior en formato PDF**. Actividad realizada como equipo.

Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección 01

Unidad 1: Laboratorio 4

Importancia de la identificación
y Formulación de problemas en
ingeniería y ciencias

Profesor **María Pino**
Auxiliares **Vicente González**
Millaray González
Ayudante **Renato Planas**

